AI-LMS Projesi

Frontend (Önyüz) Mimari ve Teknoloji Kullanım Raporu

Bu rapor, yapay zeka destekli Eğitim Yönetim Sistemi (AI-LMS) projesinin kullanıcı arayüzü (frontend) geliştirme süreçlerinde tercih edilen araçların teknik detaylarını, proje içerisindeki konumlarını ve uygulama yöntemlerini standartlaştırmak amacıyla hazırlanmıştır.

1. Temel Çatı ve Geliştirme Ortamı

Framework **React.js & Vite**

Nedir? Kullanıcı arayüzleri oluşturmak için kullanılan bileşen (component) tabanlı bir JavaScript kütüphanesidir. Vite ise kodu saniyeler içinde derleyen modern bir yapı aracıdır.

Nerede Kullanılacak? Projenin tamamı React üzerinde koşacaktır. `App.jsx` ana bileşen (root) olacak; sınav ekranı, öğretmen paneli, giriş ekranı gibi her bir sayfa ayrı birer React Component (Bileşeni) olarak tasarlanacaktır.

Nasıl Kullanılacak? Proje `npm create vite@latest ai-lms-frontend -- --template react` komutu ile başlatılır. SPA (Single Page Application) mimarisi uygulanacağı için, `react-router-dom` paketi ile sayfalar arası yönlendirmeler (Örn: `/dashboard`, `/sinav-ol`) sayfa yenilenmeden, anında gerçekleştirilecektir.

2. Tasarım ve Stil Yönetimi

CSS **Tailwind CSS**

Nedir? Yardımcı sınıf (utility-class) tabanlı, modern ve son derece hızlı bir CSS framework'üdür.

Nerede Kullanılacak? Öğrencilerin sınav ekranındaki butonlar, öğretmen paneli, formlar, navigasyon çubukları ve "Skeleton UI" (Yükleniyor) ekranları dâhil arayüzün %100'ünün renklendirilmesi ve konumlandırılmasında.

Nasıl Kullanılacak? CSS dosyaları yazmak yerine, HTML etiketlerinin içine doğrudan `className="flex items-center justify-between p-4 bg-blue-500 rounded-lg"` şeklinde yazılır. Mobil uyumluluk (Responsive) için özel dosyalar açılmaz; doğrudan class içine `md:flex-row` (tablet ve üstü için yan yana diz) veya `sm:p-2` gibi ön ekler konularak tüm arayüzün telefonlarda kusursuz görünmesi sağlanır.

3. Veri ve Durum Yönetimi (State Management)

State **Zustand (veya Redux Toolkit)**

Nedir? Uygulama genelinde kullanılacak değişkenleri (kullanıcı kimliği, temalar, aktif sınav verisi) merkezi bir depoda tutan araçtır. Zustand, Redux'a göre çok daha az kod gerektirir ve daha hızlıdır.

Nerede Kullanılacak? Kullanıcının "Öğretmen" mi "Öğrenci" mi olduğu bilgisini tutmak (Role-based UI) ve sınav ekranındaki anlık verileri (kalan süre, işaretlenen şıklar) hafızada tutmak için.

Nasıl Kullanılacak? `useAuthStore.js` adında bir dosya oluşturulur. Kullanıcı giriş yaptığında (Login), dönen kullanıcı bilgileri ve yetkisi (Role: student/teacher) bu Store'a kaydedilir. Menü bileşeni `const { role } = useAuthStore()` şeklinde bu veriyi çeker ve eğer role "teacher" ise "Doküman Yükle" butonunu render eder (ekranda gösterir), "student" ise gizler.

4. Sunucu İletişimi ve Dosya İşlemleri

API **Axios**

Nedir? Backend'e (FastAPI) HTTP istekleri (GET, POST, PUT, DELETE) atmamızı sağlayan, kullanımı standart `fetch`'ten daha esnek kütüphane.

Nerede Kullanılacak? Giriş formunda, öğretmen PDF yüklerken ve yapay zekadan JSON formatında sınav soruları çekilirken.

Nasıl Kullanılacak? Axios "Interceptors" (Araya girenler) özelliği kullanılacak. Böylece her istek atıldığında manuel olarak token eklemek yerine, Axios arka planda otomatik olarak JWT token'ı isteğin başlığına (Headers: Authorization) ekleyecektir. Yapay zeka büyük bir PDF'i işlerken süreç uzayacağı için, Axios isteği atıldığında ekranda "Skeleton UI" (gri yanıp sönen yüklenme çizgileri) gösterilecek, `.then()` bloğu çalıştığında sorular ekrana basılacaktır.

Component **react-pdf & Sürükle-Bırak**

Nasıl Kullanılacak? Öğretmenler ders notlarını sisteme yüklerken HTML5 File API tabanlı bir sürükle-bırak (Drag & Drop) alanı kullanılır. Yüklenen dosya çok büyükse cihazı dondurmamak için `react-pdf` kütüphanesi ile dosya tamamı yerine "Sayfalama (Pagination)" mantığı ile (Örn: Sadece Sayfa 1 render edilir, "Sonraki" butonuna basınca 2. sayfa çizdirilir) ekrana yansıtılır.

5. Kullanıcı Deneyimi (UX) ve Güvenlik

UX **react-hot-toast**

Nedir? Ekranda beliren şık ve modern bildirim (toast) mesajları kütüphanesidir.

Nerede Kullanılacak? Tüm kullanıcı aksiyonlarının sonucunda. (Örn: Giriş başarısız, PDF başarıyla yüklendi, Sınav sonucu kaydedildi).

Nasıl Kullanılacak? API isteği Axios ile atıldıktan sonra hata dönerse `toast.error("Şifre hatalı!")` kodu çağrılır. Sağ üst köşeden akıcı bir animasyonla bildirim düşer ve 3 saniye sonra kendiliğinden kaybolur. JavaScript'in standart ve çirkin `alert()` fonksiyonunun yerini alır.

Güvenlik **JWT (JSON Web Token) Yönetimi**

Nerede Kullanılacak? Kullanıcının oturumunu açık tutmak ve yetkisiz kişilerin sisteme veya başkasının sınavına girmesini engellemek için.

Nasıl Kullanılacak? Backend'den dönen Token kesinlikle düz metin olarak güvenilmeyen yerlerde tutulmaz. XSS (Cross-Site Scripting) saldırılarını önlemek için en güvenli yöntem olan **HTTP-Only Cookie** kullanılarak saklanmalıdır. Eğer LocalStorage kullanılacaksa, Token ömrü (expiration) kısa tutulmalı ve her API isteğinde Axios ile arka planda yenilenmelidir (Refresh Token mantığı).

Zorluk / Kısıt	Frontend Çözüm Stratejisi
AI API Gecikmesi (Latency)	Kullanıcıya ekranın donduğu hissini vermemek için form submit edildiğinde buton pasife alınır (disabled), Tailwind ile hareketli Skeleton Loader animasyonları gösterilir.
Ağır PDF'lerin Tarayıcıyı Yorması	react-pdf dökümanı tümüyle DOM'a basmaz. Yalnızca aktif sayfayı (Page component) render eder. Virtual DOM üzerinde sadece görünür kısım tutulur.
İnteraktif Sınav Ekranı	Backend'den gelen JSON dizisi (Array) `map()` fonksiyonu ile dönülür. Her soru şıkkı, tıklandığında durumu Zustand'a kaydeden (aktif/pasif) bileşenlere dönüştürülür. Javascript `setInterval` ile sınav süresi geriye saydırılır.